

Laporan Teknis Data Scientist

HealMate AI: Intelligent Post-Breakup Recovery Partner

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan emosional akibat konflik hubungan maupun putus cinta menjadi salah satu isu yang cukup sering dialami oleh masyarakat, khususnya Generasi Z. Kondisi seperti overthinking, kecemasan, kesedihan, hingga kehilangan motivasi sering muncul setelah berakhirnya hubungan romantis. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental dan produktivitas individu.

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Natural Language Processing (NLP), membuka peluang untuk membantu pengguna memahami kondisi emosional mereka melalui analisis teks percakapan. Oleh karena itu, pada proyek HealMate AI dilakukan pengembangan dataset emosi dan exploratory data analysis (EDA) sebagai dasar dalam membangun sistem pendamping emosional berbasis AI.

Laporan teknis ini berfokus pada proses yang dilakukan oleh tim Data Scientist, mulai dari pengumpulan dataset, pembersihan data, filtering data relevan, feature engineering berbasis emotion lexicon, hingga exploratory data analysis (EDA).

B. Tujuan

Tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah:

1. Mengumpulkan dan mempersiapkan dataset percakapan emosional.
2. Membersihkan dan memfilter data agar relevan dengan konteks hubungan dan putus cinta.
3. Melakukan ekstraksi fitur emosi menggunakan pendekatan emotion lexicon.
4. Menghasilkan label emosi prediksi pada dataset.
5. Melakukan exploratory data analysis (EDA) terhadap distribusi emosi.

II. IMPORT LIBRARY

Tahap awal pengerjaan dimulai dengan import library yang digunakan selama proses analisis data. Beberapa library utama yang digunakan meliputi:

Library	Fungsi
pandas	Manipulasi dan analisis data
numpy	Operasi numerik
re	<i>Text preprocessing</i> menggunakan <i>regular expression</i>
matplotlib	Visualisasi data
wordcloud	Pembuatan <i>word cloud</i>
collections.Counter	Menghitung frekuensi kata
datasets	Mengunduh dataset dari HuggingFace

Library tersebut digunakan untuk mendukung proses *data wrangling*, preprocessing teks, *feature engineering*, dan visualisasi data.

III. STRUKTUR NOTEBOOK PENGEMBANGAN DATA SCIENTIST

Untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan data dan mengurangi waktu komputasi (*running time*), tim Data Scientist membagi proses pengembangan dataset ke dalam dua notebook terpisah, yaitu [Notebook Empathetic Counseling](#) dan [Notebook Emotion Label](#). Setelah seluruh proses pada kedua notebook selesai dilakukan, dataset hasil dari Notebook Empathetic Counseling digabungkan dengan dataset hasil Notebook Emotion Label. Proses penggabungan ini bertujuan untuk menghasilkan dataset yang tidak hanya memiliki informasi label emosi, tetapi juga mengandung variasi data dukungan emosional (*empathetic responses*) yang lebih kaya.

Dengan pendekatan dua notebook ini, proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, lebih cepat dijalankan, dan lebih mudah dikelola selama pengembangan HealMate AI. Dataset akhir yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai fondasi dalam pengembangan sistem AI Companion yang mampu memahami kondisi emosional pengguna sekaligus memberikan respons yang lebih empatik dan kontekstual.

IV. DATA WRANGLING

A. Gather Dataset

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan dataset emosi menggunakan berbagai sumber dataset publik dari HuggingFace, Kaggle, dan repository penelitian Google Research. Dataset-dataset tersebut digunakan sebagai referensi dan sumber data untuk membangun analisis emosi pada proyek HealMate AI. Beberapa dataset yang digunakan dan dipelajari antara lain:

HuggingFace	Kaggle	Research Repository
• GoEmotions Dataset • dair-ai/emotion • emotion_augment • go_emotions-es-mt • Emotion Recognition for Llama2 • Unified Dataset with Emotions • Paul-HF/emotions • sebdg/go_emotions • emotion_correct_labels • emotion_englishv • emotion_englishv2 • boltuix/emotions-dataset • REDv2 GPT-4o Mini Emotion Prompt • Empathetic Counseling Dataset • emotion_update_tuning_data • sad-emotion-dataset • emotional-support dataset	• Text Emotion Dataset • Emotion Dataset • Sentiment and Emotion Analysis Dataset • Emotion Analysis Based on Text • Emotion Dataset by Abdallah Wagih	• Google Research GoEmotions Repository

Dataset tersebut berisi berbagai teks percakapan, ekspresi emosi, emotional support, dan sentiment annotation yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan analisis emosi pada proyek HealMate AI. Dataset kemudian

dikonversi ke dalam bentuk DataFrame agar lebih mudah diproses pada tahap *preprocessing*, labeling emosi, dan *exploratory data analysis* (EDA).

B. Assessing Dataset

Tahap *assessing dataset* dilakukan untuk memahami kondisi awal data sebelum dilakukan *preprocessing*. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

a. Missing Value

Dilakukan pengecekan terhadap nilai kosong pada setiap kolom dataset.

Informasi yang diperoleh:

- Jumlah missing value
- Persentase missing value

Hasil pengecekan digunakan untuk menentukan langkah *cleaning* yang diperlukan.

b. Duplicate Data

Dilakukan pemeriksaan data duplikat berdasarkan kolom teks.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah:

- Menghindari redundansi data
- Mengurangi bias distribusi data
- Meningkatkan kualitas dataset

c. Struktur Dataset

Dilakukan peninjauan struktur data untuk memahami:

- Jumlah baris dan kolom
- Tipe data
- Contoh isi dataset

Tahapan ini penting untuk memastikan dataset siap digunakan pada proses *preprocessing*.

V. CLEANING DATASET

A. Hapus Duplikat

Setelah proses *assessing* selesai, dilakukan penghapusan data duplikat pada kolom text. Proses dilakukan menggunakan metode:

- `drop_duplicates()`

Tujuan utama tahap ini adalah menjaga kualitas dataset dan menghindari pengulangan informasi yang sama.

B. Cleaning Text

Tahap cleaning text dilakukan untuk membersihkan teks dari karakter yang tidak diperlukan. Beberapa proses *preprocessing* yang dilakukan meliputi:

a. Lowercase

Seluruh teks diubah menjadi huruf kecil agar konsisten.

Contoh: “I Am Sad” → “i am sad”

b. Remove URL

Link atau URL dihapus dari teks karena tidak memiliki kontribusi terhadap analisis emosi.

c. Expand Contractions

Contractions dalam bahasa Inggris diubah menjadi bentuk lengkap.

Contoh:

Sebelum	Sesudah
i'm	i am
i've	i have
can't	cannot

Tahap ini membantu meningkatkan kualitas tokenisasi dan konsistensi teks.

d. Remove Non-Alphabetic Character

Karakter selain huruf dihapus menggunakan regular expression.

Contoh:

- angka
- simbol
- punctuation tertentu

e. Remove Extra Whitespace

Spasi berlebih dihapus agar teks lebih rapi dan konsisten.

C. Filtering Breakup Score

Tahap filtering dilakukan untuk memilih teks yang relevan dengan konteks hubungan dan putus cinta. Filtering menggunakan pendekatan keyword-based breakup score. Beberapa keyword yang digunakan antara lain:

- boyfriend
- girlfriend
- partner
- husband
- wife
- breakup
- relationship
- ex
- dating

Setiap teks diberikan skor berdasarkan jumlah keyword yang ditemukan.

Tujuan tahap ini adalah:

- Memfokuskan dataset pada konteks relationship issue
- Mengurangi *noise* dari teks yang tidak relevan
- Menyesuaikan dataset dengan kebutuhan HealMate AI

VI. EDA DAN VISUALIZATION

A. Emotion Lexicon (Feature Engineering)

Pada tahap ini dilakukan feature engineering menggunakan pendekatan emotion lexicon. Kata-kata tertentu dikelompokkan ke dalam kategori emosi seperti:

- anger
- anxiety
- acceptance

Setiap kata memiliki bobot berbeda berdasarkan tingkat kekuatan emosinya.

Contoh:

Kata	Emosi	Bobot
furious	anger	3
rage	anger	3

worried	anxiety	2
calm	acceptance	2

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung probabilitas emosi pada setiap teks.

B. Perhitungan Probabilitas Emosi

Setelah emotion lexicon dibuat, dilakukan proses perhitungan probabilitas emosi.

Tahapan yang dilakukan:

- Preprocessing teks
- Tokenisasi kata
- Perhitungan skor emosi
- Normalisasi probabilitas

Output dari tahap ini berupa:

- anger_prob
- anxiety_prob
- acceptance_prob

Nilai probabilitas digunakan sebagai dasar penentuan label emosi dominan.

C. Predicted Emotion dan Confidence

Tahap berikutnya adalah menentukan *predicted emotion* berdasarkan probabilitas tertinggi. Selain label emosi, sistem juga menghasilkan nilai *confidence* untuk menunjukkan tingkat keyakinan prediksi. *Threshold confidence* yang digunakan pada proyek ini adalah 0.34. Apabila nilai confidence berada di bawah threshold, maka prediksi dianggap kurang kuat.

D. Healing Score

Pada proyek ini, selain dilakukan klasifikasi emosi seperti *anger*, *anxiety*, dan *acceptance*, juga dikembangkan pendekatan sederhana untuk mengukur tingkat pemulihan emosional pengguna melalui nilai Healing Score. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara emosi positif dan emosi negatif yang muncul pada teks pengguna.

Healing Score dihitung menggunakan formula:

$$healing_score = acceptance_prob - \frac{(anger_prob + anxiety_prob)}{2}$$

Pada formula tersebut:

- acceptance_prob merepresentasikan probabilitas emosi penerimaan diri atau pemulihan,
- anger_prob merepresentasikan probabilitas emosi marah,
- anxiety_prob merepresentasikan probabilitas emosi cemas atau overthinking.

Formula ini menggunakan konsep *balance score* atau keseimbangan emosi, yaitu membandingkan emosi positif terhadap rata-rata emosi negatif. Nilai acceptance ditempatkan sebagai indikator utama pemulihan emosional, sedangkan anger dan anxiety dianggap sebagai indikator distress emosional.

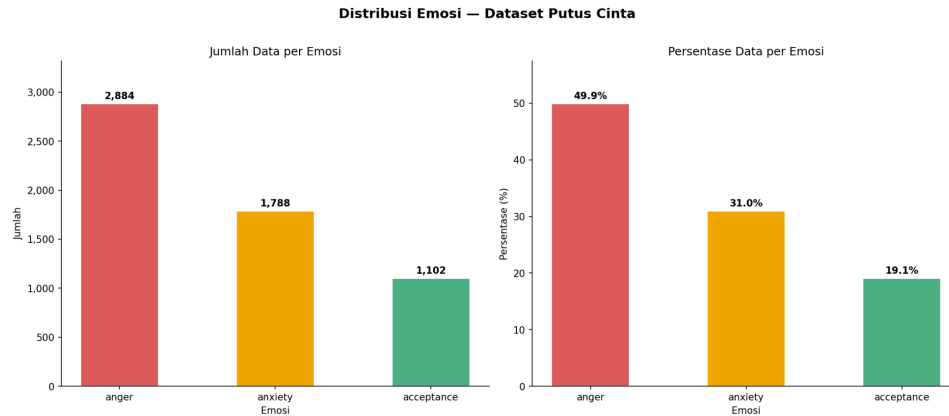
Interpretasi dari Healing Score adalah sebagai berikut:

- Nilai Healing Score yang tinggi menunjukkan bahwa individu mulai memasuki fase pemulihan dan penerimaan diri.
- Nilai mendekati nol menunjukkan kondisi emosional yang belum stabil karena emosi positif dan negatif masih seimbang.
- Nilai negatif menunjukkan dominasi emosi negatif seperti marah, kecewa, kesepian, atau kecemasan.

Pendekatan ini tidak digunakan sebagai alat diagnosis psikologis profesional, melainkan sebagai indikator sederhana untuk membantu memonitor perkembangan kondisi emosional pengguna selama menggunakan HealMate AI. Dengan adanya Healing Score, sistem AI Companion dapat memberikan respons yang lebih adaptif berdasarkan perubahan kondisi emosional pengguna dari waktu ke waktu.

E. Visualisasi Distribusi Emosi

Setelah proses labeling selesai, dilakukan *exploratory data analysis* (EDA) untuk melihat distribusi emosi melalui *bar chart* di bawah ini.



Grafik 1. Distribusi Emosi

Dataset Putus Cinta menunjukkan persebaran jumlah dan persentase data pada tiga kategori emosi utama, yaitu anger, anxiety, dan acceptance.

Pada grafik jumlah data per emosi terlihat bahwa kategori anger memiliki jumlah data tertinggi, yaitu sebanyak 2.884 teks. Hal ini menunjukkan bahwa emosi marah menjadi respons yang paling dominan dalam konteks putus cinta dan konflik hubungan pada dataset yang digunakan. Tingginya proporsi emosi marah mengindikasikan bahwa banyak pengguna mengekspresikan rasa sakit emosional melalui kemarahan, kekecewaan, maupun rasa dikhianati.

Kategori anxiety berada pada posisi kedua dengan jumlah 1.788 teks. Emosi ini menggambarkan adanya rasa cemas, takut kehilangan, kesepian, dan overthinking setelah hubungan berakhir. Jumlah data yang cukup besar pada kategori ini menunjukkan bahwa kecemasan merupakan kondisi emosional yang umum dialami individu selama proses pemulihan hubungan.

Sementara itu, kategori acceptance memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 1.102 teks. Hal ini menunjukkan bahwa fase penerimaan diri dan pemulihan emosional cenderung muncul lebih sedikit dibandingkan emosi negatif lainnya. Kondisi tersebut cukup relevan karena proses menerima keadaan setelah putus cinta biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan munculnya rasa marah atau cemas.

Pada grafik persentase data per emosi terlihat bahwa:

- anger mendominasi sebesar 49,9%,
- anxiety sebesar 31,0%,

- dan acceptance sebesar 19,1%.

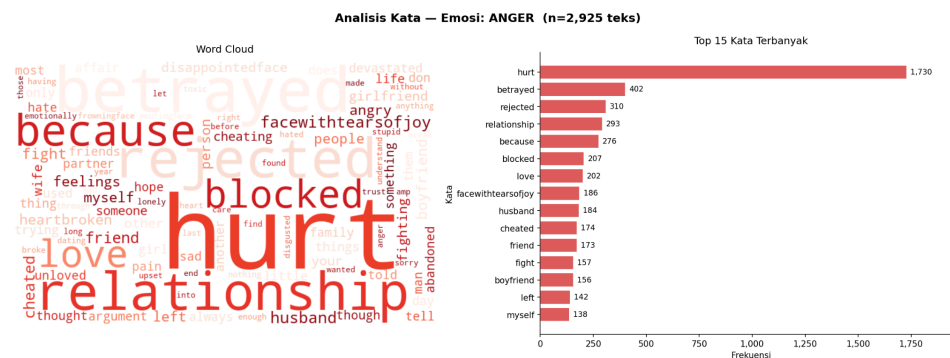
Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas teks dalam dataset masih berada pada fase emosi negatif, terutama kemarahan dan kecemasan. Dengan demikian, dataset yang digunakan cukup representatif untuk mendukung pengembangan HealMate AI sebagai AI Companion yang berfokus pada emotional recovery pasca-putus cinta.

F. Word Cloud

Word cloud dibuat untuk memvisualisasikan kata dominan pada masing-masing emosi. Tujuan visualisasi ini adalah:

- Memahami pola kata pada tiap emosi
- Mengidentifikasi kata dominan
- Mendukung interpretasi hasil EDA

Setiap kategori emosi menggunakan warna visualisasi berbeda untuk memudahkan interpretasi.

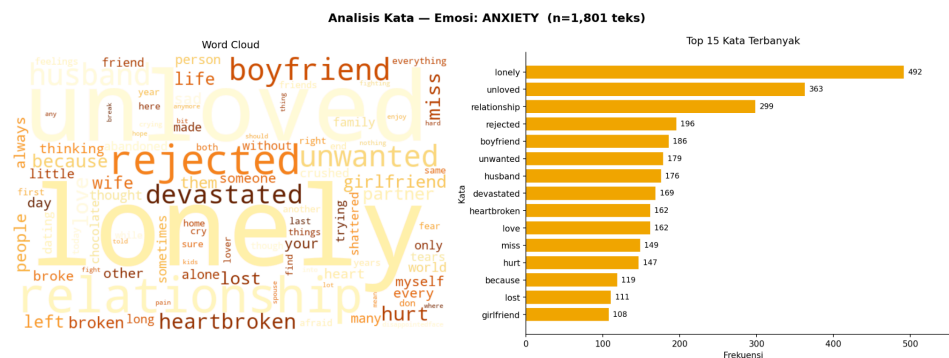


Grafik 2. Analisis Kata Emosi Anger

Pada *word cloud* terlihat bahwa kata seperti *hurt*, *rejected*, *betrayed*, *blocked*, *love*, dan *relationship* muncul dengan ukuran paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa emosi marah dalam konteks hubungan romantis sangat berkaitan dengan rasa tersakiti, penolakan, pengkhianatan, dan konflik hubungan. Kata *hurt* menjadi kata paling dominan yang mengindikasikan bahwa kemarahan sering kali muncul sebagai respons terhadap rasa sakit emosional.

Grafik Top 15 Kata Terbanyak memperlihatkan bahwa kata *hurt* muncul sebanyak 1.730 kali dan menjadi kata dengan frekuensi tertinggi secara signifikan dibanding kata lainnya. Selain itu, kata seperti *betrayed* (402), *rejected* (310),

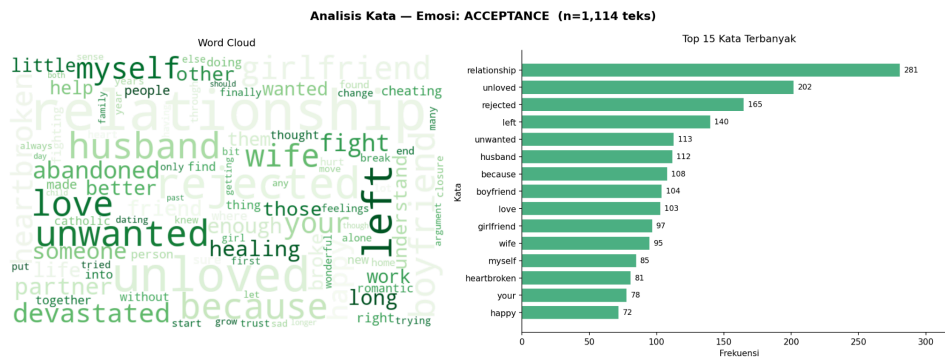
blocked (207), dan *cheated* (174) memperkuat bahwa sebagian besar teks pada kategori ini berkaitan dengan pengalaman negatif dalam hubungan, seperti diselingkuhi, diputuskan secara sepihak, atau diperlakukan tidak adil.



Pada bagian word cloud terlihat bahwa kata-kata seperti *lonely*, *unloved*, *rejected*, *relationship*, *unwanted*, dan *heartbroken* memiliki ukuran paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa emosi kecemasan pada konteks putus cinta sangat berkaitan dengan rasa kesepian, ketakutan ditolak, kehilangan kasih sayang, dan ketidakpastian dalam hubungan. Kata *lonely* menjadi kata paling dominan yang menggambarkan bahwa banyak individu mengalami perasaan sendiri dan kehilangan dukungan emosional setelah hubungan berakhir.

Kata seperti *rejected*, *unwanted*, *heartbroken*, *miss*, dan *hurt* juga menunjukkan bahwa individu dalam kategori ini masih berada pada fase emosional yang rentan dan penuh overthinking setelah mengalami konflik atau perpisahan. Selain itu, kemunculan kata *boyfriend*, *girlfriend*, dan *husband* memperlihatkan bahwa kecemasan yang muncul sebagian besar berasal dari hubungan romantis dan relasi interpersonal.

Berbeda dengan kategori anger yang didominasi ekspresi kemarahan dan konflik secara langsung, kategori *anxiety* lebih menggambarkan kondisi emosional internal seperti rasa takut kehilangan, kesedihan mendalam, dan kekhawatiran terhadap penerimaan diri. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa emosi *anxiety* pada dataset HealMate AI didominasi oleh perasaan kesepian, ketidakamanan emosional, dan kebutuhan akan dukungan emosional setelah putus cinta.



Grafik 4. Analisis Kata Emosi Acceptance

Pada *word cloud* terlihat bahwa kata seperti *relationship*, *left*, *healing*, *love*, *better*, *myself*, dan *fight* muncul cukup dominan. Berbeda dengan kategori anger, emosi *acceptance* mulai menunjukkan adanya refleksi diri dan proses pemulihan emosional. Kata *healing* menjadi salah satu indikator penting bahwa pengguna mulai berusaha menerima keadaan dan memperbaiki kondisi emosional mereka.

Grafik Top 15 Kata Terbanyak menunjukkan bahwa kata *relationship* memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 281 kali, diikuti oleh *unloved* (202), *rejected* (165), dan *left* (140). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu

masih membicarakan pengalaman negatif dalam hubungan, mereka mulai memproses pengalaman tersebut secara lebih tenang dan reflektif.

Kemunculan kata seperti *better*, *healing*, *happy*, dan *myself* mengindikasikan adanya perubahan arah emosi menuju penerimaan diri dan pemulihan psikologis. Selain itu, kata *love*, *boyfriend*, *girlfriend*, dan *wife* menunjukkan bahwa konteks hubungan romantis tetap menjadi fokus utama, namun tidak lagi didominasi oleh kemarahan ekstrem seperti pada kategori *anger*.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa fase *acceptance* merupakan tahap ketika individu mulai memahami kondisi emosionalnya, mencoba bangkit dari pengalaman negatif, dan mulai berorientasi pada proses penyembuhan diri (*self-healing*).

VII. EXPORT DATASET

Setelah seluruh proses preprocessing dan labeling selesai dilakukan, dataset akhir diekspor ke dalam file Excel. Kolom yang diekspor meliputi:

Kolom	Keterangan
input_clean	Teks hasil cleaning
input_no_punct	Teks tanpa punctuation
anger_prob	Probabilitas anger
anxiety_prob	Probabilitas anxiety
acceptance_prob	Probabilitas acceptance
predicted_emotion	Label emosi prediksi
emotion_confidence	Nilai confidence prediksi

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan pada proyek ini, proses pengolahan data emosi untuk pengembangan HealMate AI berhasil dilaksanakan mulai dari tahap pengumpulan dataset, *preprocessing* teks, *filtering* data relevan, *feature engineering* berbasis *emotion lexicon*, hingga *exploratory data analysis* (EDA). Seluruh

tahapan tersebut dilakukan untuk menghasilkan dataset emosi yang lebih terstruktur, relevan, dan siap digunakan pada pengembangan sistem AI Companion berbasis Natural Language Processing (NLP).

Pada tahap *data gathering*, proyek memanfaatkan berbagai dataset emosi publik dari HuggingFace, Kaggle, dan Google Research yang berisi teks percakapan, *emotional support*, *sentiment annotation*, serta ekspresi emosional dalam berbagai konteks. Penggunaan berbagai sumber dataset ini membantu meningkatkan keragaman data dan memperkaya representasi emosi pada sistem.

Tahap *preprocessing* berhasil membersihkan teks dari noise seperti URL, karakter non-alfabet, *contraction*, dan *whitespace* berlebih sehingga kualitas data menjadi lebih konsisten untuk analisis NLP. Selain itu, proses penghapusan data duplikat juga membantu menjaga integritas dataset dan mengurangi redundansi data.

Filtering breakup score menjadi salah satu tahapan penting dalam proyek ini karena memungkinkan dataset difokuskan pada konteks hubungan romantis, konflik emosional, dan putus cinta yang sesuai dengan tujuan pengembangan HealMate AI. Dengan pendekatan *keyword-based filtering*, data yang tidak relevan dapat diminimalkan sehingga analisis menjadi lebih spesifik terhadap *emotional recovery context*.

Pada tahap *feature engineering*, proyek menggunakan pendekatan *emotion lexicon* untuk menghitung probabilitas emosi berdasarkan kemunculan kata-kata emosional tertentu. Pendekatan ini memungkinkan sistem menghasilkan skor probabilitas untuk beberapa kategori emosi seperti *anger*, *anxiety*, dan *acceptance*. Selanjutnya, probabilitas tersebut digunakan untuk menentukan *predicted emotion* dan *confidence score* pada setiap teks.

Hasil *exploratory data analysis* (EDA) menunjukkan distribusi emosi dalam dataset dan pola kata dominan pada masing-masing kategori emosi. Visualisasi menggunakan *bar chart* dan *word cloud* membantu memahami karakteristik data emosional secara lebih mendalam, termasuk kecenderungan kata yang sering muncul pada kondisi emosional tertentu.

Pada tahap akhir, dataset hasil labeling berhasil digabungkan dengan *dataset empathetic counseling* untuk memperkaya variasi data emotional support. Dataset akhir yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan AI

Companion pada platform HealMate AI, khususnya dalam menghasilkan respons yang lebih empatik, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi emosional pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Demszky, D., Movshovitz-Attias, D., Ko, J., Cowen, A., Nemade, G., & Ravi, S. (2020). *GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions*. Association for Computational Linguistics. <https://github.com/google-research/google-research/tree/master/goemotions>
- Google Research Datasets. (n.d.). *GoEmotions Dataset*. Hugging Face. [GoEmotions Dataset](#)
- dair-ai. (n.d.). *Emotion Dataset*. Hugging Face. [dair-ai/emotion](#)
- noob123. (n.d.). *Emotion Augment Dataset*. Hugging Face. [emotion_augment](#)
- mrm8488. (n.d.). *Go Emotions ES MT Dataset*. Hugging Face. [go_emotions-es-mt](#)
- RikoteMaster. (n.d.). *Emotion Recognition for Llama2*. Hugging Face. [Emotion Recognition for Llama2](#)
- krishan-CSE. (n.d.). *Unified Dataset with Emotions*. Hugging Face. [Unified Dataset with Emotions](#)
- Paul-HF. (n.d.). *Emotions Dataset*. Hugging Face. [Paul-HF/emotions](#)
- sebdg. (n.d.). *Go Emotions Dataset*. Hugging Face. [sebdg/go_emotions](#)
- Pranav8435. (n.d.). *Emotion Correct Labels Dataset*. Hugging Face. [emotion_correct_labels](#)
- amineouaki. (n.d.). *Emotion English Dataset*. Hugging Face. [emotion_englishv](#)
- amineouaki. (n.d.). *Emotion English Dataset V2*. Hugging Face. [emotion_englishv2](#)
- boltuix. (n.d.). *Emotions Dataset*. Hugging Face. [boltuix/emotions-dataset](#)
- Alegzandra. (n.d.). *REDv2 GPT-4o Mini Emotion Prompt Dataset*. Hugging Face. [REDv2 GPT-4o Mini Emotion Prompt](#)
- LuangMV97. (n.d.). *Empathetic Counseling Dataset*. Hugging Face. [Empathetic Counseling Dataset](#)
- yunfan-y. (n.d.). *Emotion Update Tuning Data*. Hugging Face. [emotion_update_tuning_data](#)
- dillibabukadati. (n.d.). *Sad Emotion Dataset*. Hugging Face. [sad-emotion-dataset](#)
- kshitij230. (n.d.). *Emotional Support Dataset*. Hugging Face. [emotional-support dataset](#)
- Prajwalnayakat. (n.d.). *Text Emotion Dataset*. Kaggle. [Text Emotion Dataset](#)
- Marcospenelas. (n.d.). *Emotion Dataset*. Kaggle. [Emotion Dataset](#)

Kushagra3204. (n.d.). *Sentiment and Emotion Analysis Dataset*. Kaggle. [Sentiment and Emotion Analysis Dataset](#)

Simaanjali. (n.d.). *Emotion Analysis Based on Text*. Kaggle. [Emotion Analysis Based on Text](#)

Abdallahwagih. (n.d.). *Emotion Dataset*. Kaggle. [Emotion Dataset by Abdallah Wagih](#)